Сравнение способов обучения и требования к ноутбуку

Состояние рекомендаций и тарифов проверено 7 ноября 2026 года. Тарифы облачных сервисов могут меняться; перед оплатой сверять их страницы.

Короткая рекомендация

- Главную копию видео, датасетов и разметки хранить локально.
- Для ручной разметки сначала использовать локальный CVAT, а не писать собственный редактор рамок.
- В дальнейшем создать небольшой локальный помощник: выбирать кадры из видео, подготавливать задания для разметки, при необходимости предлагать рамки текущей моделью и проверять экспорт.
- Roboflow оставить необязательным способом ускорить разметку или обучение отдельных копий данных.
- Обученная модель должна экспортироваться и проверяться в локальном приложении. Облачный сервис не должен быть обязательным для распознавания у клиента.

Обучение и запуск модели — разные задачи. Модель можно обучить на мощном рабочем компьютере или в облаке, а готовые веса перенести на ноутбук или мини-ПК, где распознавание будет идти локально.

Локальный процесс и Roboflow

Вопрос	Полностью локально	Roboflow
Данные	Видео и разметка остаются на наших дисках.	Видео, кадры и датасет загружаются в сервис. Проекты могут быть приватными, но следует отдельно проверить настройки использования данных для улучшения продуктов.
Разметка	Локальный CVAT поддерживает видеотреки и промежуточные отметки между ключевыми кадрами; быстрые движения и маленькие цели нужно проверять вручную.	Веб-интерфейс предлагает AI-подсказки и централизованную работу с датасетом. Требуются аккаунт и интернет.
Обучение	Полный контроль над настройками и файлами. Нужна подходящая локальная вычислительная мощность или терпение при работе на CPU.	Можно запускать обучение на облачных GPU. Быстрее начать без своей GPU, но расходуются кредиты, а часть процесса связана с платформой.
Локальное распознавание	Модель и конвейер сразу проверяются в предполагаемой локальной среде.	Загрузку весов и совместимость конкретной модели с нашим приложением нужно проверить до выбора архитектуры.
Постоянные расходы	За открытые локальные инструменты абонентской платы нет; остаются электричество, время и стоимость оборудования.	Есть бесплатный план с ограниченным числом кредитов, затем платные пакеты или дополнительные кредиты.

Документация CVAT описывает локальную Community-версию, видеотреки с интерполяцией, выбор кадров через шаг и экспорт Ultralytics YOLO: CVAT Community, режим видеотреков, настройки задачи и шаг кадров, экспорт Ultralytics YOLO.

Текущая цена Roboflow

По опубликованным тарифам на дату проверки:

- Бесплатный план: $0/месяц и 10 кредитов в месяц.
- Core: от $39/месяц, включая базовые 10 и ещё 10 кредитов — всего 20 кредитов.
- Каждый вид использования расходует общий баланс. Опубликованные эквиваленты одного кредита: 30 минут GPU-обучения, 1 000 автоматически размеченных изображений, 100 интерактивных AI-разметок или хранение 10 ГБ видео. Эти объёмы нельзя суммировать: кредиты общие для операций.
- Кредиты, включённые в месячный план, не переносятся. Дополнительные пакеты могут увеличить счёт.
- Загрузка весов доступна для поддерживаемых типов моделей и может требовать Roboflow Inference или MCP.
- Запуск на собственном оборудовании не расходует кредиты, но коммерческая лицензия выбранных моделей для самостоятельного размещения проверяется отдельно.

Это цена сервиса, не цена всей разработки. Она не включает затраты на подготовку данных, возможные дополнительные кредиты и проверку лицензий. Перед загрузкой записей нужно также проверить настройки конфиденциальности: Roboflow указывает, что в новых рабочих пространствах использование данных для улучшения продуктов может быть включено по умолчанию; его можно отключить в настройках.

Источники: тарифы Roboflow, таблица использования кредитов, условия лицензирования моделей.

Требования к компьютеру для дообучения

Рабочая исходная модель `/home/work/VideoT75/models/best.pt` — YOLOv8l, около 175 МБ. Рекомендации ниже — ориентир для планирования, не официальные минимальные требования. Точный batch зависит от размера изображения и свободной видеопамяти.

Уровень	Ориентировочная конфигурация	Комментарий
Проба	CPU и 16 ГБ RAM	Запустить можно, но крупную YOLOv8l дообучать на CPU долго. Подойдёт для проверки конвейера или очень короткого опыта.
Рабочий минимум	Одна NVIDIA GPU с 8 ГБ VRAM, CPU 6–8 ядер, 32 ГБ RAM	Начать fine-tuning на обычном размере изображения с небольшим batch.
Комфортный запас	Одна NVIDIA GPU с 12–16 ГБ VRAM, CPU от 8 ядер, 32 ГБ RAM	Больше места для batch и разрешения, меньше ограничений по памяти.

На ранее проверенном ноутбуке CUDA-видеокарты не было; inference-картинка обрабатывалась CPU примерно за 0,2 секунды в синтетическом прогоне. Это не измерение времени обучения. Реальное обучение YOLOv8l там, вероятно, будет заметно медленнее, чем на GPU.

Для обучения обычно важнее одна подходящая GPU, чем очень большое число процессорных ядер. CPU обслуживает загрузку и подготовку данных; увеличение числа CPU само по себе не заменяет GPU. Ultralytics позволяет автоматически подобрать batch с учётом доступной видеопамяти (`batch=-1` примерно под 60% VRAM) и указывает, что увеличение размера изображения повышает расход памяти и вычислений: параметры обучения Ultralytics.

Как оценивать время обучения

Точное время зависит от количества кадров, числа эпох, размера модели, разрешения, batch и конкретного компьютера. До короткого пробного запуска обещать срок нельзя.

Грубая формула:

```
время обучения ≈ число обучающих кадров × число эпох / измеренные кадры в секунду
```

Например, 2 000 кадров × 50 эпох — это 100 000 обработок обучающих изображений. При фактически измеренных 5 изображениях/с расчёт даст около 5,6 часа; при 20 изображениях/с — около 1,4 часа. Это иллюстрация формулы, а не прогноз скорости конкретной видеокарты; проверка, подготовка кадров и сохранение модели добавят время.

Практический способ получить оценку: запустить короткий пробный fine-tuning на части датасета, измерить длительность эпохи и умножить её на планируемое число эпох. Пробный запуск покажет и расход VRAM, и подходящий batch.

Рекомендация для VideoT75

- Хранить оригиналы видео и основную копию размеченных данных локально.
- Для разметки сначала использовать локальный CVAT. Полный собственный редактор рамок пока не создавать.
- При необходимости использовать Roboflow как временный облачный инструмент для отдельных экспериментов, предварительно проверив приватность и лицензионные условия.
- Независимо от места обучения, проверять скачанные веса в нашем приложении и запускать распознавание клиента локально.
- Для оценки ноутбука провести короткий пробный запуск на части датасета и экстраполировать время по фактической длительности эпохи.

Отдельно проверить лицензии

Лицензия Roboflow, лицензия исходного скачанного датасета и лицензия весов модели — не одно и то же. До включения весов или данных в распространяемый продукт следует проверить условия каждого источника. В частности, Roboflow указывает отдельные условия коммерческого использования некоторых Ultralytics-моделей при самостоятельном размещении. Этот документ не заменяет проверку лицензии конкретного файла `best.pt` и датасета.